

Informe de Salud de Máquina

Dispersora HH1 — Análisis de desgaste y vibración, Julio

1. Componentes con Mayor Criticidad de Desgaste

Según el 'Ranking_Criticidad_Desgaste' reportado, los tres componentes que presentan mayor criticidad de desgaste en la Dispersora HH1 son los siguientes:

1º — Motor derecho (inferior)

Ocupa el primer lugar del ranking. Combina una vibración RMS máxima muy elevada (28.95 mm/s, la más alta de toda la máquina) con 116 alertas anómalas registradas en el mes. Esta combinación de picos de vibración extremos y alta frecuencia de alertas indica un componente con desgaste mecánico activo y comportamiento inestable.

2º — Torreta central

Es el segundo componente más crítico. Registra el mayor número de alertas anómalas de toda la máquina (145) y una correlación temperatura-vibración marcadamente negativa (-0.387), lo que sugiere que los eventos de vibración no siguen el patrón térmico esperado y podrían estar asociados a un desgaste irregular o a holguras mecánicas.

3º — Motor izquierdo (superior)

Completa el podio de criticidad. Presenta la vibración RMS promedio más alta de todos los nodos (4.46 mm/s) junto con 99 alertas anómalas, lo que indica un funcionamiento con vibración sostenidamente elevada, no solo picos aislados.

2. Métricas Clave de los Componentes Críticos

La siguiente tabla resume las métricas más relevantes reportadas para cada uno de los tres componentes identificados como críticos:

Componente	Temp. Prom / Máx / Tend. (°C)	Vib. RMS Prom / Máx / Tend. (mm/s)	Correlación	Alertas Anómalas
Motor derecho (inferior)	20.63 / 28.01 / +3.76	3.37 / 28.95 / -3.74	-0.192	116
Torreta central	19.30 / 27.20 / +4.30	2.68 / 26.56 / -2.91	-0.387	145
Motor izquierdo (superior)	18.21 / 23.14 / +3.45	4.46 / 23.08 / -4.66	-0.318	99

Nota: las tendencias de temperatura son positivas en los tres componentes (subida sostenida durante el mes), mientras que las tendencias de vibración RMS son negativas, lo que indica que los picos más severos se concentraron al inicio del período analizado y luego se moderaron, aunque el nivel de alertas y los máximos alcanzados siguen siendo motivo de atención.

3. Recomendación General para la Máquina

Con base en los datos del mes de julio, la Dispersora HH1 muestra señales claras de desgaste concentradas en tres puntos: el motor derecho inferior, la torreta central y el motor izquierdo superior. En conjunto, estos tres componentes acumulan 360 de las alertas anómalas registradas en la máquina y presentan las vibraciones máximas y promedio más elevadas de todo el equipo. Se recomienda:

- Priorizar una inspección física y de lubricación del **motor derecho (inferior)** a la brevedad, dado su pico de vibración de 28.95 mm/s y el alto volumen de alertas.
- Revisar el estado mecánico y las holguras de la **torreta central**, ya que su correlación negativa entre temperatura y vibración sugiere un patrón de falla no térmico (posible desbalance o desgaste de rodamientos).
- Monitorear de cerca el **motor izquierdo (superior)**, cuya vibración RMS promedio elevada indica un desgaste sostenido más que picos aislados.
- Mantener en seguimiento rutinario el resto de los nodos (torreta izquierda, motor izquierdo inferior y motor derecho superior), que presentan métricas comparativamente estables, aunque la torreta izquierda merece observación por sus 140 alertas anómalas.
- Programar una revisión de mantenimiento preventivo focalizada en los tres componentes críticos dentro de las próximas semanas, para evitar una escalada hacia una falla no planificada.